

# ARAIM을 위한 GPS 위성 궤도력 및 시계 오차 통계치 분석 연구

## Statistical Analysis of GPS Signal-In-Space Error during 2009-2012 for Advanced Receiver Autonomous Integrity Monitoring

류초롱\*, 김동우, 이지윤

Chorong Ryu\*, Dongwoo Kim, Jiyun Lee

한국과학기술원 항공우주공학과

Aerospace Engineering, KAIST

주소 : 대전광역시 유성구 과학로 335 한국과학기술원, 305-701

연락처 : 042-350-3725

이메일 : jiyunlee@kaist.ac.kr

**Abstract:** Advanced Receiver Autonomous Integrity Monitoring (ARAIM) based on multi-frequency and multi-constellation GNSS is one of the future architectures for aviation integrity. The goal of ARAIM is to provide a worldwide LPV-200 precision approach by identifying and removing faults autonomously in the receiver. Generally, the user calculates Horizontal and Vertical Protection Levels (HPL, VPL) in order to satisfy the integrity requirement of the ARAIM system by using the standard deviation of GPS error sources. In such cases, Signal-In-Space error is the dominant factor among the error sources in the magnitude of the user confidential bounds, because the system based on multi-frequency autonomously removes ionospheric errors which are the most dominant factor in single-frequency. The availability of ARAIM could therefore be improved through the reduced conservatism of protection level by means of precisely modeling the SIS error. This paper uses a bottom-up method to compute the worst-case SIS errors using broadcast navigation messages from IGS and precise ephemerides/clocks provided by NGA during the period 2009-2012. We conduct a statistical analysis of SIS errors, an analysis of the relationship between URE and URA, and URE performance tests regarding GPS III specifications. From the results, we confirm that SIS error has a nonzero mean for most of satellites, and the full SIS error distributions fail several evaluation criteria of URA tests, although URA is conservative to bound rms URE. Also, this paper shows that SIS error data sets could be partitioned into two subsets by the atomic clock types of satellites, and we expect that error models are likely to be subdivided by them.

**Keywords:** Signal-In-Space Error, Statistical Analysis, ARAIM (Advanced Receiver Autonomous Integrity Monitoring)

## 1. 서 론

RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring)은 외부 보강시스템의 도움 없이 항공기 자체적인 오류 감지 기능으로 항공기의 수평 유도(Lateral Guidance)를 제공하는 기법이며, 90년대 중반부터 GPS와 함께 항행시스템으로 이용되고 있다[1]. 또한 최근 유럽, 러시아, 중국 등에서 새로운 위성항법시스템 (Global Navigation Satellite Systems)을 개발함과 더불어 각 위성항법시스템에서 ARNS (Aeronautical Radio Navigation Service) 대역의 새로운 신호가 추가되고 있다. 이러한 변화의 이점을 이용하여 기존에 수평 유도만 가능했던 RAIM 기법에서, 수직 유도(Vertical Guidance)가 가능하도록 발전된 ARAIM (Advanced Receiver Autonomous Integrity Monitoring)기법이 차세대 항행 시스템으로 대두되고 있다[2]. ARAIM 사용자는 GPS 오차 통계치를 이용하여 시스템의 무결성 조건을 만족하도록 수평/수직 보호수준(Horizontal/Vertical Protection Levels)을 계산한다. 이때, ARAIM은 다중주파수를 기반으로 하기 때문에 GPS 오차 요인 중에서 위성 궤도력 및 시계(Signal-In-Space, SIS) 오차가 보호수준 절대치에서 가장 큰 비중을 차지하게 된다. 따라서 SIS 오차 통계치를 기반으로 한 SIS 오차의 정밀한 분석 및 추정에는 보호수준의 보수성 하향과 동시에 시스템의 가용성을 높이는 방안이 될 것이다.

본 연구에서는 이러한 ARAIM 보호수준의 보수성을 낮추기

위해 기초가 되는 SIS 오차의 통계치를 분석하였다. NGA (International GNSS Service)에서 제공하는 정밀 방송궤도력 데이터를 사용하고 상황식 접근법을 통해 최악 조건(worst-case)의 SIS 거리오차(SIS User Range Error, SIS URE)를 계산하였다. 계산된 SIS URE를 기반으로 기본적 통계치인 SIS 거리오차의 평균과 표준편차와, 위성에서 방송되는 URA (User Range Accuracy)와 SIS URE의 관계를 분석하였다. 또한 GPS III 기준의 URE 성능 평가를 수행하고 SIS 오차의 특성을 분석하였다.

## 2. SIS 오차 통계치 분석

ARAIM은 2025년 운용을 목표로 개발되고 있으며, ARAIM이 운용될 시기를 반영하는 현실적인 데이터는 가장 최근의 데이터 일 것이다. 따라서 본 연구에서 수행되는 오차 분석은 가장 최근인 2009-2012년 데이터를 기반으로 한다. 또한 보호수준의 보수성을 최대한 낮춤과 동시에 최악조건의 사용자도 보호하면서 ARAIM의 가용성 증대 방안을 고려해야 하기 때문에, 본 논문에서는 SIS 오차 통계치에서는 최악 조건 SIS URE 메트릭을 사용하였다.

본 장에서는 보호수준 식의 가정이 타당한지 검증하기 위하여 실험을 3단계로 나누어 진행하였으며, 최종적인 실험을

통하여 이를 보완할 방법을 제시하였다.

## 2.1 위성별 SIS 오차 평균 및 표준편차

ARAIM 사용자는 위성에서 방송되는 URA를 이용하여 SIS 오차를 유계하고, 보호수준을 계산하게 된다. 이때 계산되는 보호수준은 SIS 오차가 0의 평균값을 가진다는 가정 하에 계산된다. 이러한 가정이 옳은지 확인하기 위하여 각 위성 별 SIS 오차 평균 및 표준편차를 확인해 보았다.

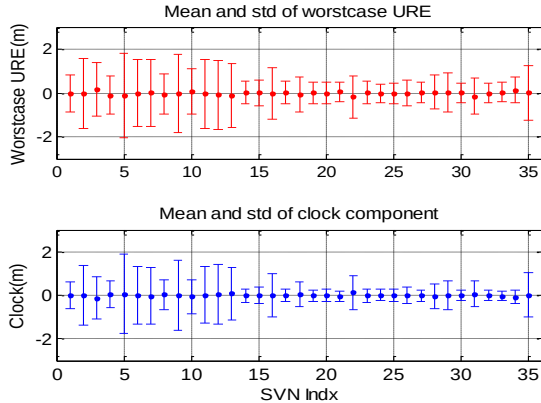


그림 1. 각 위성 별 평균 및 표준편차  
Fig. 1 Mean and Standard Deviation of SIS errors

그림1의 x축은 위성의 지표를 나타내며, 이 값이 커질수록 최근에 발사된 위성을 의미한다. 최악 조건 URE를 살펴보면, 대부분의 위성이 0이 아닌 평균을 가지며 대체적으로 최근에 발사된 위성일수록 표준편차가 작아지는 것을 확인할 수 있다. 이러한 경향은 아래 그림인 위성 시계오차에 대한 평균 및 표준편차와 비슷하며 이를 통하여 최악 조건 URE는 위성 시계오차가 많은 영향을 미치는 것을 확인할 수 있다.

## 2.2 URE, URA의 관계 분석

URA는 SIS URE가 정규분포를 가진다는 가정하에 rms URE의 보수적인 값을 의미하며, 이는 위성에서 불연속 값으로 방송한다. 방송된 URA는 위치 결정 및 무결성 감시에서 사용되기 때문에 URA가 얼마나 보수적으로 SIS URE를 나타내는데에 대한 정보를 확인할 필요가 있다. 이를 확인하기 위하여 각 위성 별 URA 값에 해당하는 rms worst-case URE를 그림2에 나타내었다.

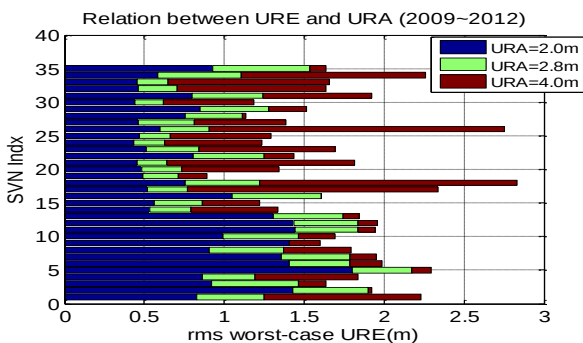


그림 2. URA 값에 따른 위성 별 rms URE  
Fig. 2 rms URE grouped by different URA values and satellites

그림2는 각 위성에서의 URA 2m, 2.8m, 4m에 해당하는 시점의 최악조건 URE를 계산하고, 이를 통해 구한 rms URE를 나타낸다. URA 2m의 경우 5번 위성은 약 1.8m의 rms worst-case URE를 가지며, 다른 위성은 5번 위성이 나타내는 rms보다 더 작은 값을 나타낸다. 이를 통하여 모든 위성에서 방송되는 URA는 rms worst-case URE보다 약 1.1배에서 4배정도 더 보수적으로 나타냄을 확인하였다.

## 2.3 GPS III 기준의 URE 성능 평가

2.2절에서 각 위성 별 rms URE는 URA로 충분히 유계되는 것을 확인하였다. 하지만 이는 SIS URE가 정규분포를 갖는다는 가정이 성립할 때에만 합당하다. 이러한 가정을 검증하기 위하여 이전 연구에서 제안된 SIS URE 유계 평가 기준을 이용하였다[3]. 평가는 URA를 표준편차로 갖는 정규분포와 실제 SIS URE 분포를 비교함으로써 이루어지며, 정규분포의  $1\sigma$ ,  $1.96\sigma$ ,  $3.29\sigma$ 에 해당하는 확률을 시간으로 변환하여 3년동안 얼마나 평가기준을 위반하는지 확인한다. 위성 별 각 평가기준을 위반한 횟수가 그림 3에 나타나 있다.

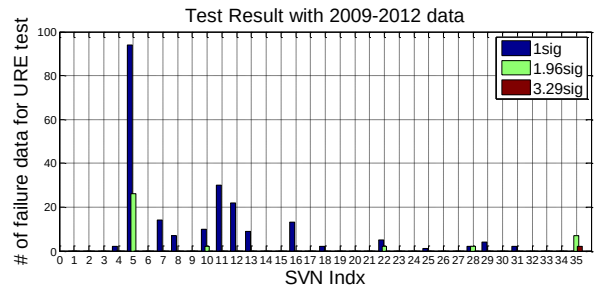


그림 3. SIS URE 성능 평가 결과  
Fig. 3 Result of SIS URE performance test

x축은 위성의 지표를 나타내고, y축은 각 평가기준을 위반한 횟수를 나타낸다. 대부분의 위성이 평가기준을 만족하지 못하며, 이는 위성에서 방송되는 URA는 SIS URE분포를 유계하지 못함을 의미한다. 따라서 보호수준 식에서 실제 SIS URE 분포를 유계할 수 있도록 하는 변수를 도입해야 함을 확인하였다.

## 2.4 SIS 오차 특성 분석

보호수준의 보수성을 낮추는 방안 중 하나는 SIS URE 특성에 따라 데이터를 그룹화 하고, 각 데이터에 잘 맞도록 모델링 하는 것이다. 이를 위하여 2.1절의 결과에 착안한 위성 시계(Cs, Rb) 및 위성군(IIA, IIR, IIRM, IIF)을 기준으로 데이터를 그룹화하였다.

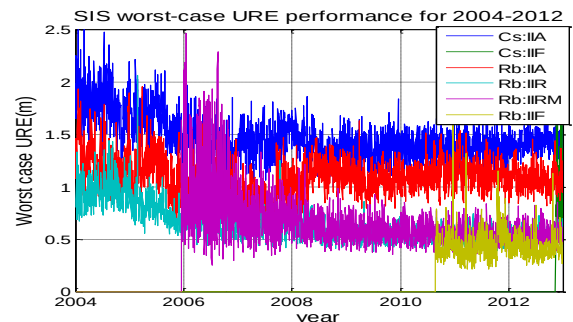


그림 4. 위성시계 및 위성군에 따른 SIS URE 성능  
Fig. 4 SIS URE Performance depending on onboard clock type and satellite block

그림 4를 보면, 해가 지날수록 SIS URE의 성능이 좋아지는 것을 확인할 수 있으며, 위성 시계 및 위성군에 따라 성능이 확연하게 달라지는 것을 알 수 있다. Cs를 가진 위성이 Rb를 가진 위성보다 SIS URE 성능이 더욱 좋지 않으며, 최근에 발사된 위성군일수록 성능이 좋아지는 것을 확인하였다.

## 3. 결 론

본 연구에서는 ARAIM 보호수준의 보수성을 낮추기 위하여 기초가 되는 GPS 위성 궤도력 및 시계오차의 통계치를 분석하였다. 연구 결과 대부분의 위성은 0이 아닌 평균의 SIS URE 분포를 가지며 위성 시계오차에 대해 많은 영향을 받는 것을 확인하였다. 또한 위성에서 방송되는 URA는 rms URE의 1.1배~4배 보수적으로 나타내지만, 실제 SIS URE분포에 대해서는 URA를 표준편차로 갖는 정규분포로 유계되지 않음을

확인하였다. 따라서 실제 SIS URE 분포를 유계할 수 있도록 보호수준 식에 변수를 도입해야 함을 확인하였으며, 보호수준의 보수성을 낮추는 방안으로 위성시계 혹은 위성군에 따라 데이터를 세분화하여 변수를 결정할 수 있음을 확인하였다. 본 연구에서 수행된 결과는 ARAIM의 보호수준 식의 변수 결정에 보수성을 낮추는 방안으로 사용될 것이라 기대된다.

#### 4. 감사의 글

이 논문은 2012년 KAIST 연구원의 지원을 받아 수행된 연구임.

#### 참고 문헌

- [1] RTCA/DO-208, “Minimum Operational Performance Standards for Airborne Supplemental Navigation Equipment Using Global Positioning System (GPS),” RTCA/DO-208, July 1991, prepared by RTCA Special Committee 159
- [2] Walter, T., Enge, P., Blanch, J., Pervan, B., “Worldwide Vertical Guidance of Aircraft Based on Modernized GPS and New Integrity Augmentations,” *Proceedings of the IEEE*, Vol. 96, No. 12, 2008, pp. 1918-1935
- [3] Walter, T., Blanch, J., Enge, P., “Evaluation of Signal in Space Error Bounds to Support Aviation Integrity,” *Proceedings of 22nd International Technical Meeting of The Satellite Division of the Institute of Navigation (ION GNSS 2009)*, Savannah, GA, 2009, pp.1317- 1329